1 - Le théorème de Pythagore — classe de quatrième

1.1 - Ce qu'il faut savoir avant

La démonstration ne tombe pas du ciel : elle mobilise des résultats vus plus tôt. La liste ci-dessous se déduit du corpus, elle n'est pas recopiée à la main.

- Aire d'un rectangle (CM2)
- Aire d'un triangle (sixième)
- Somme des angles d'un triangle (sixième)
- Double distributivité (quatrième)

1.2 - L'énoncé

Théorème 1 (Pythagore)**.** *Si un triangle ABC est rectangle en A, alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$.*

Le texte, le genre et le numéro viennent du corpus ; la balise ne porte que le nom du résultat.

1.3 - La démonstration

Démonstration.

Soit un triangle ABC rectangle en A, de côtés de l'angle droit $AB = c$ et $AC = b$, et d'hypoténuse $BC = a$.

Construisons un carré de côté $b + c$. À l'intérieur, plaçons quatre exemplaires du triangle ABC, obtenus les uns des autres par rotations d'un quart de tour autour du centre du carré, de sorte que chacun ait ses deux côtés de l'angle droit portés par les côtés du grand carré, un segment de longueur b et un segment de longueur c se succédant sur chaque côté.

Les quatre hypoténuses délimitent alors un quadrilatère central. Montrons que c'est un carré de côté a.

Ses quatre côtés mesurent a, puisque ce sont les quatre hypoténuses de triangles isométriques.

Ses angles sont droits : en chaque sommet du quadrilatère central, trois angles se succèdent le long d'un côté du grand carré et forment ensemble un angle plat. Ce sont l'angle $\widehat{B}$ d'un triangle, l'angle du quadrilatère central, et l'angle $\widehat{C}$ du triangle voisin. Or, dans le triangle ABC rectangle en A, la somme des angles vaut $180°$, donc $\widehat{B} + \widehat{C} = 90°$. L'angle du quadrilatère central vaut donc $180° - 90° = 90°$.

Le quadrilatère central est bien un carré de côté a.

Calculons maintenant l'aire du grand carré de deux façons.

Première façon, directement : son côté mesure $b + c$, donc son aire vaut $(b + c)^2 = (b + c)(b + c)$. En développant par double distributivité : $(b + c)(b + c) = b^2 + bc + cb + c^2 = b^2 + 2bc + c^2$.

Seconde façon, par décomposition : le grand carré est constitué du carré central, d'aire a^2, et de quatre triangles rectangles isométriques à ABC, chacun d'aire $\frac{bc}{2}$. Son aire vaut donc $a^2 + 4 \times \frac{bc}{2} = a^2 + 2bc$.

En égalant les deux expressions :

$b^2 + 2bc + c^2 = a^2 + 2bc$.

En retranchant $2bc$ aux deux membres :

$b^2 + c^2 = a^2$, c'est-à-dire $AB^2 + AC^2 = BC^2$.∎

1.4 - *La réciproque et la contraposée*

Théorème 2 (Réciproque du théorème de Pythagore)**.** *Si dans un triangle ABC on a $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors le triangle ABC est rectangle en A.*

Démonstration.

Soit un triangle ABC tel que $BC^2 = AB^2 + AC^2$. Montrons qu'il est rectangle en A.

Construisons un triangle auxiliaire $A'B'C'$ rectangle en A', tel que $A'B' = AB$ et $A'C' = AC$: il suffit de tracer deux segments perpendiculaires de ces longueurs, ce qui est toujours possible.

Ce triangle étant rectangle en A', le théorème de Pythagore s'y applique :

$B'C'^2 = A'B'^2 + A'C'^2 = AB^2 + AC^2$.

Or, par hypothèse, $BC^2 = AB^2 + AC^2$. Donc $B'C'^2 = BC^2$, et comme des longueurs sont positives, $B'C' = BC$.

Les triangles ABC et $A'B'C'$ ont donc leurs côtés deux à deux de même longueur. D'après le cas d'isométrie à trois côtés, ils sont isométriques, et leurs angles homologues ont deux à deux la même mesure.

En particulier $\widehat{A} = \widehat{A'} = 90°$: le triangle ABC est rectangle en A.∎

Corollaire 1 (Contraposée du théorème de Pythagore)**.** *Si dans un triangle ABC on a $BC^2 \neq AB^2 + AC^2$, alors le triangle ABC n'est pas rectangle en A.*

> *La contraposée sert à montrer qu'un triangle n'est PAS rectangle, la réciproque qu'il l'est. Ce sont deux énoncés distincts : le renvoi 2 ne pointe pas vers le même résultat que 1.*

Démonstration.
Le théorème de Pythagore affirme : si ABC est rectangle en A, alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$.

La contraposée d'une implication « si P alors Q » est l'implication « si Q est fausse, alors P est fausse ». Une implication et sa contraposée sont toujours vraies ou fausses ensemble : elles disent la même chose.

Ici, P est « ABC est rectangle en A » et Q est « $BC^2 = AB^2 + AC^2$ ». La contraposée s'énonce donc :

si $BC^2 \neq AB^2 + AC^2$, alors ABC n'est pas rectangle en A.

Le théorème de Pythagore étant vrai, sa contraposée l'est aussi.

On prendra garde à ne pas confondre cette contraposée avec la réciproque (« si $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors ABC est rectangle en A »), qui est un énoncé distinct, vrai également, mais qui demande une démonstration propre.∎

1.5 - Exercices types

Exercice 1 — calculer une longueur

Le triangle ABC est rectangle en A, avec $AB = 3$ cm et $AC = 4$ cm.

Calculer la longueur de l'hypoténuse BC.

Correction. Le triangle est rectangle en A, donc le théorème 1 donne $BC^2 = AB^2 + AC^2$, soit $BC^2 = 3^2 + 4^2 = 25$. Une longueur étant positive, $BC = \sqrt{25} = 5$ cm.

Exercice 2 — un triangle est-il rectangle ?

Le triangle DEF vérifie $DE = 6$ cm, $DF = 8$ cm et $EF = 11$ cm.

Ce triangle est-il rectangle en D ?

Correction. On calcule séparément les deux membres : $EF^2 = 11^2 = 121$ et $DE^2 + DF^2 = 6^2 + 8^2 = 100$. Comme $121 \neq 100$, la contraposée du théorème de Pythagore permet de conclure : le triangle DEF n'est pas rectangle en D.

> *C'est bien la contraposée qu'on emploie ici, et non la réciproque : on part d'une inégalité pour nier l'angle droit.*

1.6 - Un résultat admis à ce niveau

Tout n'est pas démontré en quatrième. Le corpus le sait et le dit.

Théorème 3 (Thalès)**.** *Soient deux droites sécantes en A, et deux droites parallèles coupant la première en B et M, la seconde en C et N. Alors $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC} = \dfrac{MN}{BC}$. Cette configuration inclut le cas dit « du papillon », où A se trouve entre les deux parallèles.*

Démonstration. Démonstration de niveau seconde — au-delà du programme de quatrième.

Le théorème de Thalès, tel qu'énoncé au collège, est la traduction en longueurs de la version vectorielle établie précédemment.

Soient deux droites sécantes en A, coupées par deux parallèles en B, M d'une part et C, N d'autre part. Les points A, M, B étant alignés, il existe un réel k tel que $\overrightarrow{AM} = k\,\overrightarrow{AB}$.

Puisque (MN) et (BC) sont parallèles, la version vectorielle donne $\overrightarrow{AN} = k\,\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{MN} = k\,\overrightarrow{BC}$.

En passant aux normes, et puisque $\|k\vec{w}\| = |k| \times \|\vec{w}\|$:

$AM = |k| \times AB$, $AN = |k| \times AC$ et $MN = |k| \times BC$.

D'où, en formant les quotients :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} = |k|.$$

La configuration dite « du papillon », où A se trouve entre les deux parallèles, correspond simplement au cas $k < 0$: le calcul vectoriel la traite sans modification, ce qui est l'un des avantages de cette approche sur la démonstration par les aires.∎